

$G = (V, E)$

$|V| = n$
 $|E| = m$

vertex
 sommets
 $[n]$

edges
 arêtes
 $V \times V$
 $(v_1, v_2) = (v_2, v_1)$

graphe non-orienté

$\rightarrow G = (V, E)$

→ graphe simple si E n'est pas un multi-ensemble

degré d'un sommet du graphe :

 $\alpha \in V.$

$d(x)$: le nombre de ses voisins dans G

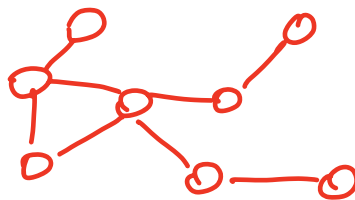
度数：节点的边数

↳ nombre d'arêtes dont il est extrémité

Δ : degré max : $n-1$ si simple sans boucle

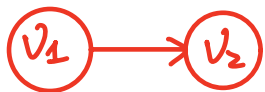
α : degré min

Remarque : $\sum_{x \in V(G)} d(x) = 2m$



graphe orienté : $G = (V, E)$
 Sommets $\swarrow$ $\nwarrow$ arêtes

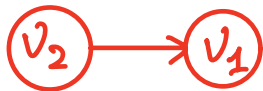
$e = (v_1, v_2)$
 ↑
 arête "orienté"



$(v_1, v_2) \neq (v_2, v_1)$

↑ ↑
origin extrémité

$v_2 \rightarrow v_1$

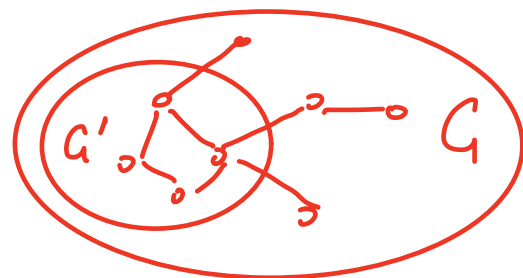


degré entrant : $d^+(x)$: nombre d'arête dont x est extrémité

degré sortant : $d^+(x)$: nombre d'arête dont x est origine

$$\sum_{x \in V} d^+(x) = \sum_{x \in V} d^-(x)$$

sous-graphe : Soit $G = (V, E)$ un graphe
 $G' = (V', E') \subseteq G$ est un sous-graphe de G :



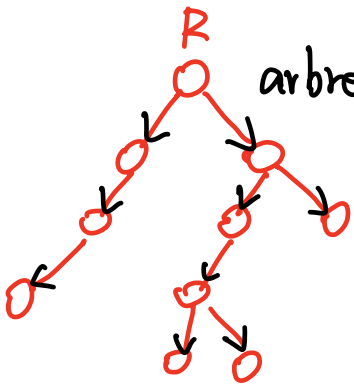
chemin dans un graphe :

un sousgraphe tel que : $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots, x_j$, tel que , les sommets sont deux consécutivement voisin .

Si il existe l'arête (x_j, x_1) , alors on a un cycle.

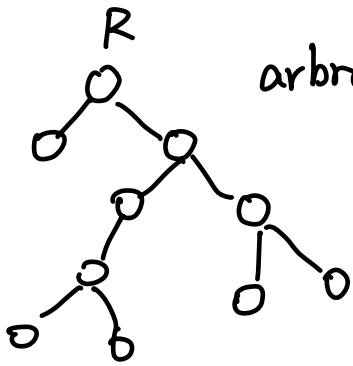
arbre : graphe : un graphe sans cycle.

pas de sous graphe qui est 1 cycle.



arbre enraciné : · 1 sommet distinct (la racine)

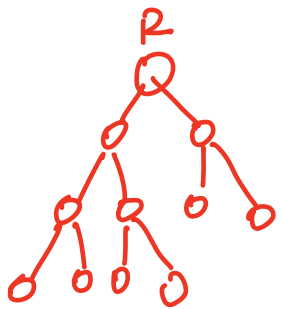
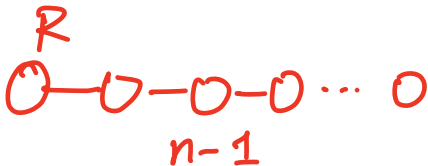
· orientation : toutes les arêtes "s'éloignent" de la racine.



arbre enraciné non-orienté.

feuille : noeud de degré 1 : feuille (qui n'est pas la racine)

Soit un arbre G : la hauteur d'un arbre est le plus long chemin entre la racine et une des feuilles.



arbre binaire

hauteur

$O(\log n)$

graphe complet : Soit $G = (V, E)$, et E contient toutes les paires $V \times V$ possibles

$$\frac{n(n-1)}{2}$$



Structure de données: ① Matrice d'adjacence

② liste d'adjacence

Soit $G = (V, E)$, A la matrice d'adjacence de G , si

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } V_i \text{ et } V_j \text{ relie par une arête.} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Liste d'adjacence : $1: x_1, x_2, \dots, x_k$ liste des voisins.
2:
 $\vdots$
 $j:$